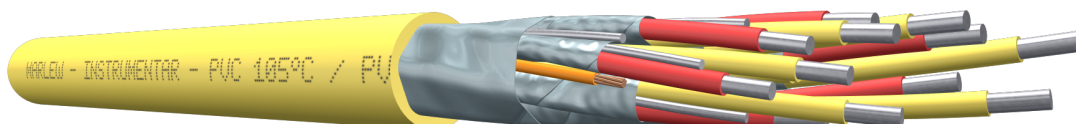


Instrumentar serie MP-MT

Par, terna, multipar, multiterna



300 Volt

Conductores especiales

PVC 105°C / PVC

UL 13 PLTC

Circuitos de extensión de termocuplas para medición y registro de temperaturas. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Uso refineries



Apto uso bandejas

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 105°C

Tensión nominal: 300 Volt CA

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores termopares: ASTM E 230-98 (Códigos MP) – IEC 60584-3 (Códigos MT)

Conductor: Alambre sólido o formación flexible (indicado en tablas de dimensiones y pesos)

Termocupla tipo EX: (+) Chromel / (-) Constantan

Termocupla tipo JX: (+) Hierro / (-) Constantan

Termocupla tipo KX: (+) Chromel / (-) Alumel

Termocupla tipo RX: (+) Cobre E / (-) Cobre A

Termocupla tipo SX: (+) Cobre E / (-) Cobre A

Termocupla tipo TX: (+) Cobre E / (-) Constantan

Aislación: PVC

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Par sin blindar: Encintado de poliéster

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: UL 1685

Norma de hidrocarburos: NFC 32-200 – ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2



INSTRUMENTAR serie **MP-MT**
Par, terna, multipar, multiterna

IDENTIFICACIÓN

	Código MP			Código MT		
	Ais. (+)	Ais. (-)	Cubierta	Ais. (+)	Ais. (-)	Cubierta
EX	●		●	●		●
JX	○		●	●	○	●
KX	●	●	●	●		●
RX	●		●	●		●
SX	●		●	●		●
TX	●		●	●		●

INSTALACIÓN



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Estos cables también se pueden fabricar en la modalidad libres de halógenos y resistentes al fuego, para usos especiales.

RANGO TÉRMICO DE LOS DISTINTOS TERMOPARES

Tipo de Termopar	MP / Norma ASTM E230-98			MT / Norma IEC 60584-3		
	Tolerancia especial	Tolerancia estándar	Rango de temperaturas	Tolerancia clase 1	Tolerancia clase 2	Rango de temperaturas
EX	+/- 1°C	+/- 1,7°C	0°C a 200°C	+/-120uV(+/-1,5°C)	+/- 240uV (+/-2,5°C)	-25°C a 200°C
JX	+/- 1,1°C	+/- 2,2°C	0°C a 200°C	+/- 85uV (+/-1,5°C)	+/- 140uV (+/-2,5°C)	-25°C a 200°C
KX	+/- 1,1°C	+/- 2,2°C	0°C a 200°C	+/- 60uV (+/-1,5°C)	+/- 100uV (+/-2,5°C)	-25°C a 200°C
RX y SX	----	+/- 5°C	0°C a 200°C	----	+/- 30uV (+/-2,5°C)	0°C a 100°C
TX	+/- 0,5°C	+/- 1°C	-60°C a 200°C	+/- 30uV (+/-0,5°C)	+/- 60uV (+/-1°C)	-25°C a 100°C





DIMENSIONES Y PESOS

Estandar

Tipo	Sección		Formación del conductor	Diámetro exterior mm	Pesokg/km	Código
	mm²	AWG				
Par rígido	0.5	20	1x0.80	5.0	30	MP/MT + 1205
Par rígido	1.31	16	1x1.29	6.2	51	MP/MT + 1213
Par flexible	0.5	20	16x0.20	5.3	32	MP/MT + 1305
Par flexible	0.81	18	26x0.20	6.0	42	MP/MT + 1308
Par flexible	1.31	16	42x0.20	6.7	55	MP/MT + 1313
Par flexible	1.5	15	48x0.20	7.2	64	MP/MT + 1315

Blindados

Tipo	Sección		Formación		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código
	mm²	AWG	Conductor	Drenaje			
Par rígido	0.5	20	1x0.80	1x0.65	5.1	36	MP/MT + 1000
Par rígido	1.31	16	1x1.29	1x1.00	6.3	61	MP/MT + 1001
Par flexible	0.5	20	16x0.20	7x0.25	5.4	38	MP/MT + 1006
Par flexible	0.81	18	26x0.20	7x0.30	6.1	52	MP/MT + 1036
Par flexible	1	17	32x0.20	7x0.30	6.4	57	MP/MT + 1026
Par flexible	1.31	16	42x0.20	7x0.40	6.8	65	MP/MT + 1046
Par flexible	1.5	15	48x0.20	7x0.40	7.3	74	MP/MT + 1016

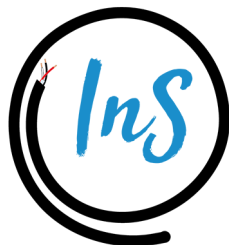
Multipares - Formaciones sólidas

Nro. Pares	AWG	Conductor	Blindaje General			Blindaje individual y general		
		N° x mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código
2	20	1x0.80	7.1	62	MP/MT+2002	7.3	72	MP/MT+2402
3			8.1	80	MP/MT+2003	8.6	96	MP/MT+2403
4			8.8	102	MP/MT+2004	9.3	122	MP/MT+2404
6			10.9	149	MP/MT+2008	11.6	179	MP/MT+2408
8			11.7	181	MP/MT+2010	12.5	221	MP/MT+2410
12			14.0	250	MP/MT+2012	15.0	308	MP/MT+2412
16			16.0	331	MP/MT+2016	17.1	408	MP/MT+2416
20			17.6	397	MP/MT+2020	18.9	492	MP/MT+2420
24			19.6	465	MP/MT+2024	21.0	579	MP/MT+2424
36			22.8	673	MP/MT+2036	24.5	843	MP/MT+2436

Las formaciones de 18 y 16 AWG también pueden ser suministradas en formaciones solidas bajo pedido.

“+” Identificación del termopar según sea la aleación EX - JX - KX - RX - SX - TX

Ejemplo: MPKX 1205 (Par rígido sin blindaje termocupla KX Chromel/Alumel) / MP JX 2004 (4 pares rígidos blindaje general termocupla JX Hierro/Constantan)



INSTRUMENTAR serie **MP-MT**
Par, terna, multipar, multiterna

Multipares - Formaciones flexibles

Nro. Pares	AWG	Conductor	Blindaje General			Blindaje individual y general		
		N° x mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código
2	20	16x0.20	7.5	65	MP/MT f+2002	7.7	75	MP/MT f+2402
3			8.6	84	MP/MT f+2003	9.2	101	MP/MT f+2403
4			9.4	107	MP/MT f+2004	10.5	140	MP/MT f+2404
6			11.6	157	MP/MT f+2008	12.4	189	MP/MT f+2408
8			12.5	190	MP/MT f+2010	13.4	232	MP/MT f+2410
12			15.1	262	MP/MT f+2012	16.7	342	MP/MT f+2412
16			17.2	347	MP/MT f+2016	18.4	429	MP/MT f+2416
20			19.0	416	MP/MT f+2020	20.4	518	MP/MT f+2420
24			21.1	488	MP/MT f+2024	23.2	635	MP/MT f+2424
36			24.6	706	MP/MT f+2036	26.5	887	MP/MT f+2436
2	18	26x0.20	8.4	87	MP/MT f+2102	8.6	101	MP/MT f+2502
3			10.4	128	MP/MT f+2103	11.1	151	MP/MT f+2503
4			11.4	160	MP/MT f+2104	12.1	190	MP/MT f+2504
6			13.5	216	MP/MT f+2108	14.4	260	MP/MT f+2508
8			14.5	265	MP/MT f+2110	16.1	341	MP/MT f+2510
12			18.1	391	MP/MT f+2112	19.5	478	MP/MT f+2512
16			20.1	491	MP/MT f+2116	21.6	605	MP/MT f+2516
20			22.8	619	MP/MT f+2120	24.4	762	MP/MT f+2520
24			25.3	727	MP/MT f+2124	27.2	898	MP/MT f+2524
36			28.9	1016	MP/MT f+2136	31.1	1267	MP/MT f+2536
2	16	42x0.20	9.2	112	MP/MT f +2202	9.4	132	MP/MT f+2602
3			11.7	166	MP/MT f +2203	12.5	200	MP/MT f+2603
4			12.8	210	MP/MT f+2204	13.7	253	MP/MT f+2604
6			15.2	288	MP/MT f+2208	16.8	371	MP/MT f+2608
8			16.9	379	MP/MT f+2210	18.2	463	MP/MT f+2610
12			20.5	532	MP/MT f+2212	22.1	657	MP/MT f+2612
16			23.3	703	MP/MT f+2216	25.0	869	MP/MT f+2616
20			25.8	852	MP/MT f+2220	27.8	1058	MP/MT f+2620
24			28.8	1005	MP/MT f+2224	31.0	1251	MP/MT f+2624
36			33.4	1460	MP/MT f +2236	36.0	1825	MP/MT f+2636

